INFORMATIK · KLASSE 10

LÖSUNGEN

Aufgabe 7 – Der Verbund

Sicherungsblatt

Ziel: Du verbindest Songs und Playlists über die passenden Primär- und Fremdschlüssel.

1 · Die Zuordnungstabelle

Jede Zeile in `Song_in_Playlist` ordnet einen Song genau einer Playlist zu. Die beiden Spalten verweisen auf die jeweiligen Primärschlüssel.

Song.id / Song.titel	Song_in_Playlist	Playlist.id / Playlist.titel
1 / Gaslighter	1 / 1	1 / Good Oldies
2 / Wavin‘ Flag	2 / 2	2 / Fussballhits
3 / Try	3 / 1	1 / Good Oldies
4 / ’54, ’74, ’90, 2006	4 / 2	2 / Fussballhits

Mittlere Spalte: `song_id / playlist_id`. Die Werte werden über gleiche IDs zugeordnet.

2 · Vom Kreuzprodukt zum Verbund

Schritt	Bedingung	Zeilen
Kreuzprodukt	4 Songs · 4 Zuordnungen · 2 Playlists	**32**
Erste Verbindung	`Song.id = Song_in_Playlist.song_id`	**8**
Vollständiger Verbund	Zusätzlich `Playlist.id = Song_in_Playlist.playlist_id`	**4**

Warum nach der ersten Verbindung noch acht? Jede passende Song-Zuordnung wird zunächst mit beiden Playlists kombiniert. Erst die zweite Bedingung wählt die zugehörige Playlist aus.

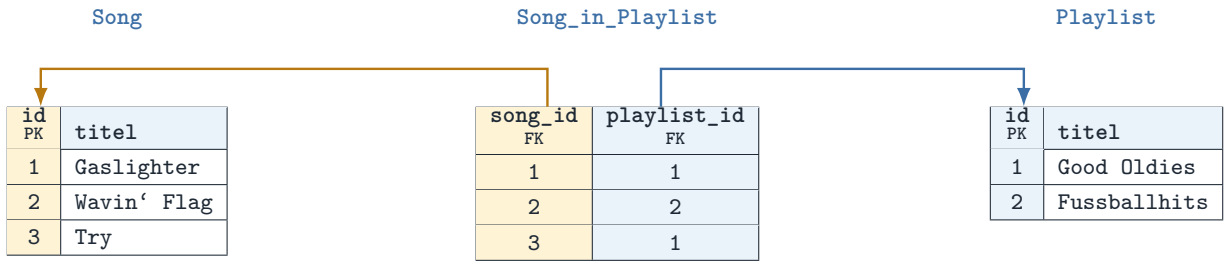
3 · Die vollständige SQL-Anfrage

```
SELECT *
FROM Song, Song_in_Playlist, Playlist
WHERE Song.id = Song_in_Playlist.song_id
  AND Playlist.id = Song_in_Playlist.playlist_id;
```

Vier passende Paare: Gaslighter – Good Oldies; Try – Good Oldies; Wavin‘ Flag – Fussballhits; ’54, ’74, ’90, 2006 – Fussballhits.

Merksatz

Beim Verbund werden aus dem Kreuzprodukt nur die Datensätze ausgewählt, deren zusammengehörige Primär- und Fremdschlüssel übereinstimmen. Sind mehrere Verknüpfungsbedingungen nötig, werden sie mit `AND` verbunden.



PK: Primärschlüssel **FK:** Fremdschlüssel Pfeil: FK verweist auf PK.
Beispiel: `song_id = 3` gehört zu **Try**; `playlist_id = 1` gehört zu **Good Oldies**.